

W pudełku znajdują się 4 losy wygrywające i 6 losów pustych. Losujemy kolejno, bez ^① zwracania, dwa razy po jednym losie. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania:

- a) dwóch losów wygrywających
- b) co najmniej jednego losu wygrywającego.

① zapisujemy liczbę elementów poszczególnych zbiorów

$$\left. \begin{array}{l} \text{losy wygrywające: } 4 \\ \text{losy puste: } 6 \end{array} \right\} 10 \text{ losów}$$

② liczymy prawdopodobieństwo z klasycznej definicji

$$\text{a) } P = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}}$$

$$\bar{\Omega} = 10 \cdot 9 = 90$$

$$\bar{A} \Rightarrow \underline{4} \cdot \underline{3}^{\text{①}} = 12$$

$$P(A) = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

Odp: $\frac{2}{15}$

b) co najmniej 1 wygrywający

czyli **nie** oba puste

$$\bar{\Omega} = 10 \cdot 9 = 90$$

$$\bar{B}' \Rightarrow \underline{6} \cdot \underline{5}^{\text{①}} = 30$$

$$\bar{B} = \bar{\Omega} - \bar{B}' = 90 - 30 = 60$$

$$P(B) = \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$$

Odp: $\frac{2}{3}$